

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Mediapipe Pose

Nama : Aryo Damarjati
Nim : 234308063
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/aryodamar234308063tka-cmd>

1. Pendahuluan

Salah satu pendekatan yang menarik perhatian peneliti adalah pengenalan gestur. Pengenalan gestur berbasis visi komputer memanfaatkan kamera dan model pembelajaran mesin untuk menangkap serta mengklasifikasikan pola gerakan menjadi aksi tertentu dalam sistem digital. Pendekatan ini semakin populer karena menawarkan pengalaman interaksi yang lebih alami, serta mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik. Teknologi *deep learning* telah mempercepat kemajuan ini, memungkinkan model deteksi gestur bekerja dengan akurasi tinggi bahkan dalam kondisi pencahayaan dan latar belakang berbeda (Zhou dkk., 2023).

MediaPipe Pose mampu mengekstraksi titik-titik landmark tubuh secara real-time dengan efisiensi komputasi yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kim dkk., 2023), dijelaskan bahwa meskipun MediaPipe Pose memiliki performa yang cepat dan ringan, hasil estimasi pose masih dapat mengalami ketidakakuratan akibat variasi sudut kamera, pencahayaan, serta keterbatasan model dua dimensi. MediaPipe Pose unggul sebagai solusi *real-time human pose estimation* karena kemampuannya yang efisien secara komputasi dan cepat dalam memproses video atau gambar secara langsung (real time), sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi praktis seperti analisis gerak olahraga, pemantauan postur tubuh, dan sistem interaksi manusia-komputer tanpa bergantung pada perangkat keras kelas tinggi. Studi-studi penerapan MediaPipe dalam konteks latihan pilates dan yoga menunjukkan bahwa *framework* ini mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara real time, yang kemudian digunakan untuk ekstraksi fitur gerakan dan analisis sudut sendi dengan akurasi yang tinggi dalam konteks aplikasi olahraga modern. Hal ini memungkinkan retroaksi gerakan yang

cepat dan umpan balik otomatis kepada pengguna tanpa keterlambatan berarti, menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi bimbingan latihan berbasis video (Mubayyin dkk., 2025).

Oleh karena itu, percobaan MediaPipe Pose dilakukan untuk memahami prinsip kerja deteksi dan pelacakan tubuh berbasis computer vision serta mengimplementasikannya dalam sistem real-time menggunakan bahasa pemrograman Python.

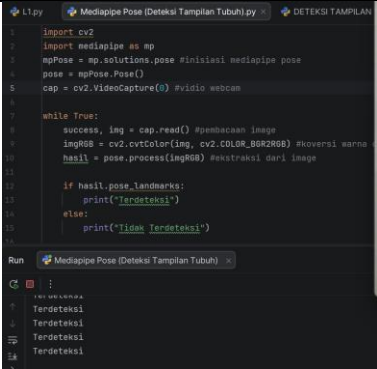
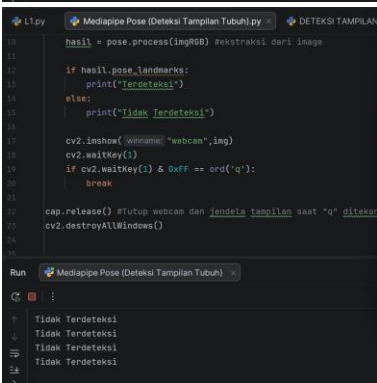
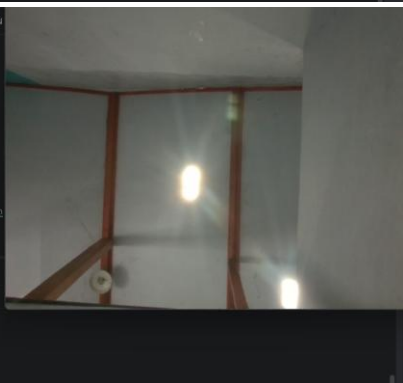
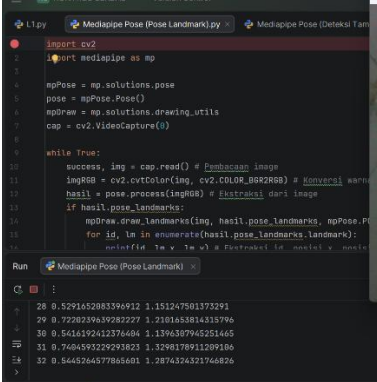
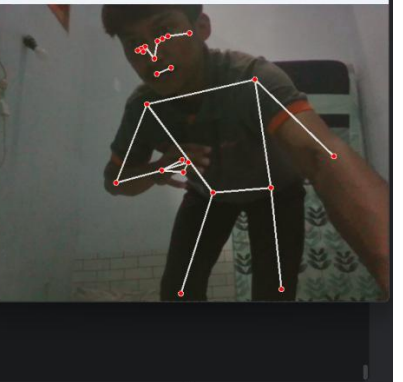
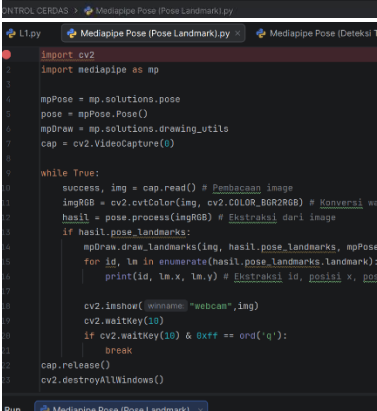
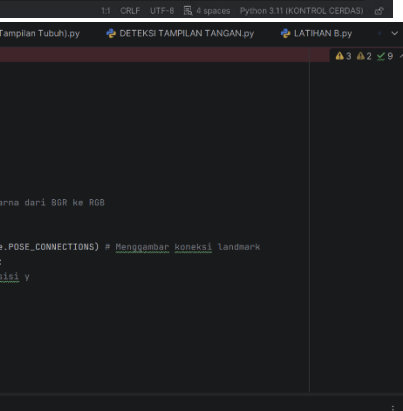
2. Tujuan :

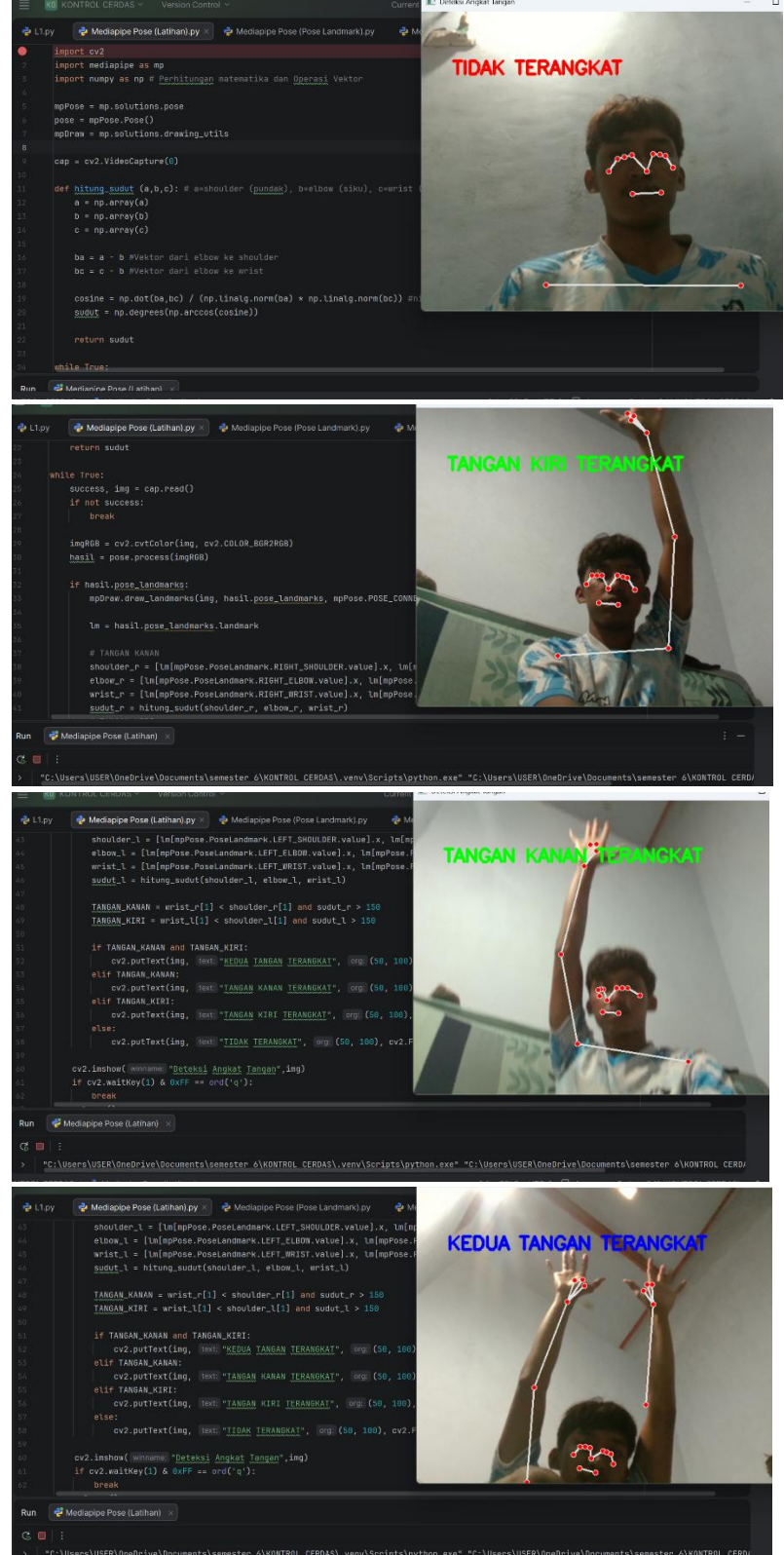
- Memahami konsep Mediapipe Pose sebagai pipeline yang akan digunakan pada machine learning.
- Menggunakan Mediapipe Pose untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan Mediapipe.
- Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video.

3. Manfaat :

- Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- Meningkatkan pemahaman konsep *computer vision* dan *machine learning*, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (Mediapipe) dan *real-time processing*.

4. Program

No.	Variabel	Hasil percobaan
1	Deteksi tampilan tubuh	   
2	Pose Landmark	   

3	Deteksi orang mengangkat tangan	 <pre> 1 import cv2 2 import mediapipe as mp 3 import numpy as np 4 5 mpPose = mp.solutions.pose 6 pose = mpPose.Pose() 7 mpDraw = mp.solutions.drawing_utils 8 9 cap = cv2.VideoCapture(0) 10 11 def hitung_sudut(a,b,c): # a=shoulder (pundak), b=elbow (siku), c=wrist 12 a = np.array(a) 13 b = np.array(b) 14 c = np.array(c) 15 16 ba = a - b #vektor dari elbow ke shoulder 17 bc = c - b #vektor dari elbow ke wrist 18 19 cosine = np.dot(ba,bc) / (np.linalg.norm(ba) * np.linalg.norm(bc)) 20 sudut = np.degrees(np.arccos(cosine)) 21 22 return sudut 23 24 while True: 25 26 return sudut 27 28 while True: 29 success, img = cap.read() 30 if not success: 31 break 32 33 imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) 34 hasil = pose.process(imgRGB) 35 36 if hasil.pose_landmarks: 37 mpDraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpPose.POSE_CONNECTIONS) 38 39 lm = hasil.pose_landmarks.landmark 40 41 # TANGAN KANAN 42 shoulder_r = [lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value].y] 43 elbow_r = [lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_ELBOW.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_ELBOW.value].y] 44 wrist_r = [lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value].y] 45 sudut_r = hitung_sudut(shoulder_r, elbow_r, wrist_r) 46 47 # TANGAN KIRI 48 shoulder_l = [lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value].y] 49 elbow_l = [lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_ELBOW.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_ELBOW.value].y] 50 wrist_l = [lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].x, lm[mpPose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value].y] 51 sudut_l = hitung_sudut(shoulder_l, elbow_l, wrist_l) 52 53 TANGAN_KANAN = wrist_r[1] < shoulder_r[1] and sudut_r > 150 54 TANGAN_KIRI = wrist_l[1] < shoulder_l[1] and sudut_l > 150 55 56 if TANGAN_KANAN and TANGAN_KIRI: 57 cv2.putText(img, text="KEDUA TANGAN TERANGKAT", org=(50, 100), 58 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 0, 255)) 59 elif TANGAN_KANAN: 60 cv2.putText(img, text="TANGAN KANAN TERANGKAT", org=(50, 100), 61 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 255, 0)) 62 elif TANGAN_KIRI: 63 cv2.putText(img, text="TANGAN KIRI TERANGKAT", org=(50, 100), 64 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 255, 0)) 65 else: 66 cv2.putText(img, text="TIDAK TERANGKAT", org=(50, 100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0)) 67 68 cv2.imshow(windowname="Deteksi Angkat Tangan",img) 69 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 70 break 71 72 </pre>
----------	--	---

5. Analisis Program

6. Kesimpulan

7. Saran

8. Referensi

Kim, J.-W., Choi, J.-Y., Ha, E.-J., & Choi, J.-H. (2023). Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model. *Applied Sciences*, 13(4), 2700.

<https://doi.org/10.3390/app13042700>

Mubayyin, M. T., Anantacia, E. M. A., Salsabila, C., & Hidayattullah, M. F.

(2025). Klasifikasi dan deteksi pose pilates menggunakan mediapipe dan random forest classifier. *Teknosains: Media Informasi Sains dan*

Teknologi, 19(1), 56–63. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.53698>

Zhou, H., Wang, D., Yu, Y., & Zhang, Z. (2023). Research Progress of Human–Computer Interaction Technology Based on Gesture Recognition.

Electronics, 12(13), 2805. <https://doi.org/10.3390/electronics12132805>